

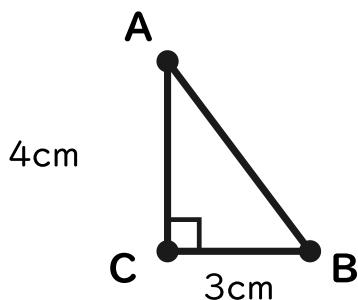
## 三平方の定理

1 目 次 | き ぞ | 知識・技能のたしかめ | 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の直角三角形ABCについて答えましょう。

△ABC



(1) 直角三角形ABCで、∠Cが直角です。斜辺は辺①です。

① AB

(2) AC=4cm、BC=3cmだから、 $AC^2 + BC^2 = \text{①} = AB^2$ です。AB=②cmとなります。

① 25

② 5

(3) 直角三角形で、直角をはさむ2辺の長さをa、b、斜辺の長さをcとすると、 $a^2 + b^2 = \text{①}$ が成り立ちます。これを三平方の定理といいます。

①  $c^2$

2 次の問いに答えましょう。

(1) 直角をはさむ2辺が6cm、8cmの直角三角形で、斜辺の長さは①cmです。

① 10

(2) 斜辺が17cm、直角をはさむ1辺が8cmの直角三角形で、もう1辺の長さは①cmです。

① 15

(3) 次のうち、直角三角形になる3辺の長さの組み合わせはどれですか。

ア 9cm・12cm・15cm    イ 7cm・8cm・10cm    ウ 8cm・15cm・16cm

答え ア

## 考え方

大問1 ∠Cが直角→斜辺AB。  $4^2 + 3^2 = 25$ でAB=5。定理は  $a^2 + b^2 = c^2$ 。大問2  $6^2 + 8^2 = 100 \rightarrow 10$  /  $17^2 - 8^2 = 225 \rightarrow 15$  / 9-12-15は直角三角形。

# 三平方の定理

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

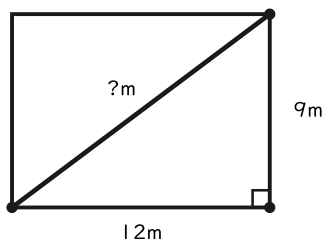
3

4

めやす 15分

1 下の図は、長方形の花だんに対角線の道をつけたものです。花だんのまわりの長さは42mです。

花だんと対角線の道



(1) この道（対角線）の長さは①mです。

① 15

(2) この長さを求めるのに使った数値はどれですか。

ア 12mと9m    イ 12mとまわりの長さ42m    ウ 9mとまわりの長さ42m

答え ア

2 下の表は、はしごを壁に立てかけたときの記録です。

はしごを壁に立てかけたきろく

| 壁からのきょり | とどく高さ | はしごの長さ |
|---------|-------|--------|
| 6m      | 8m    | 10m    |
| 9m      | 12m   | ⑦      |
| 5m      | 12m   | 13m    |

(1) ⑦にあてはまる数は①です。

① 15

(2) はしごの長さがいちばん長いのはどの記録ですか。

ア 6m・8mの記録    イ 9m・12mの記録    ウ 5m・12mの記録

答え イ

## 考え方

大問1  $12^2 + 9^2 = 225 = 15^2$ で道は15m。まわりの長さ42mは使いません。

大問2  $9^2 + 12^2 = 225 = 15^2$ で⑦は15。いちばん長いのは9m・12mの記録です。

## 三平方の定理

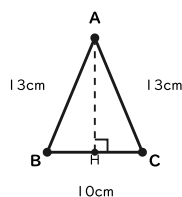
3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 二等辺三角形の高さを、三平方の定理を使って求める方法を考えます。三角形ABCで、 $AB=AC=13\text{cm}$ 、 $BC=10\text{cm}$ です。

二等辺三角形ABC



(1) ㉠～㉤にあてはまることばや数を書きましょう。

## 説明

頂点Aから底辺BCに垂線をひき、交点をHとすると、二等辺三角形の性質から $BH=HC$ 。 $BC=10\text{cm}$ だから、 $BH=\text{㉠}\text{cm}$ です。直角三角形ABHで、直角をはさむ2辺はBHと高さAH、斜辺は辺 $\text{㉡}$ です。三平方の定理から、 $BH^2+AH^2=\text{㉢}$ 。 $AB=13\text{cm}$ だから、 $AH=\text{㉣}\text{cm}$ です。

㉠ 5

㉡ AB

㉢  $AB^2$ 

㉣ 12

2 この考え方を使って、別の二等辺三角形の高さを求めましょう。

(1) 等しい辺が17cm、底辺が16cmの二等辺三角形で、高さは $\text{㉠}\text{cm}$ です。

㉠ 15

(2) この求め方が使えるわけとして正しいものはどれですか。

- ㉠ 二等辺三角形は、頂点から底辺への垂線が底辺を2等分するから  
 イ すべての三角形は、高さを求めると直角三角形になるから  
 ウ 底辺の長さが、いつも斜辺と等しいから

答え ア

## 考え方

大問1 底辺10cmの半分で $BH=5\text{cm}$ 。斜辺はAB、式は $BH^2+AH^2=AB^2$ です。

大問2  $17^2-8^2=225=15^2$ で高さは15cm。垂線が底辺を2等分するからです。

## 三平方の定理

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 直角三角形の3辺の長さについて、かなたさんが言いました。

かなた 5cm、12cm、13cmの直角三角形なら、 $5^2 + 13^2$ が $12^2$ になるはずだよ。

かなたさんのまちがいを、「 $\bigcirc\bigcirc$ は、……になる。」の形で正しく直して書きましょう。

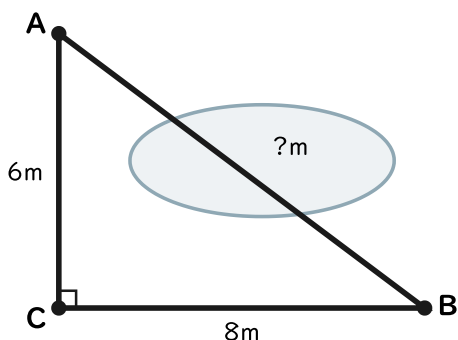
見本 3cm、4cm、5cmの直角三角形なら「直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、 $3^2 + 4^2$ は、 $5^2$ になる。」のように書きます。

つかうことば 2乗の和

(れい) 直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、 $5^2 + 12^2$ は、 $13^2$ になる。

2 池をはさんだ2地点A、Bの間のきよりを、直接測らずに求める方法を考えます。

池をはさんだ2地点A・B（ $\angle C$ は直角）



AB間のきよりの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本 AC、BCがそれぞれ3m、4mの直角三角形なら「三平方の定理を使って、 $AC^2 + BC^2 = AB^2$ から、ABの長さが求められる。」のように書きます。

つかうことば 三平方の定理

(れい) AC、BCを直角をはさむ2辺とする直角三角形をつくと、三平方の定理から $AC^2 + BC^2 = AB^2$ が成り立つので、この式にAC、BCの長さをあてはめるとABの長さが求められる。

## 考え方

大問1  $\bigcirc = 5^2 + 12^2 = 13^2$ の形で書けている。大問2  $\bigcirc =$  直角三角形をつくり  $AC^2 + BC^2 = AB^2$  を根拠に手順が言えている（数値は不要）。